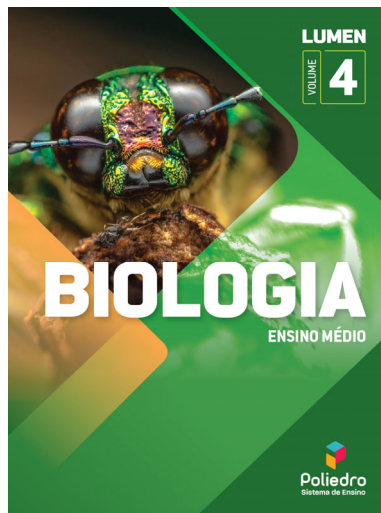




Livro 4 - Capítulo B1



Os grandes grupos de seres vivos

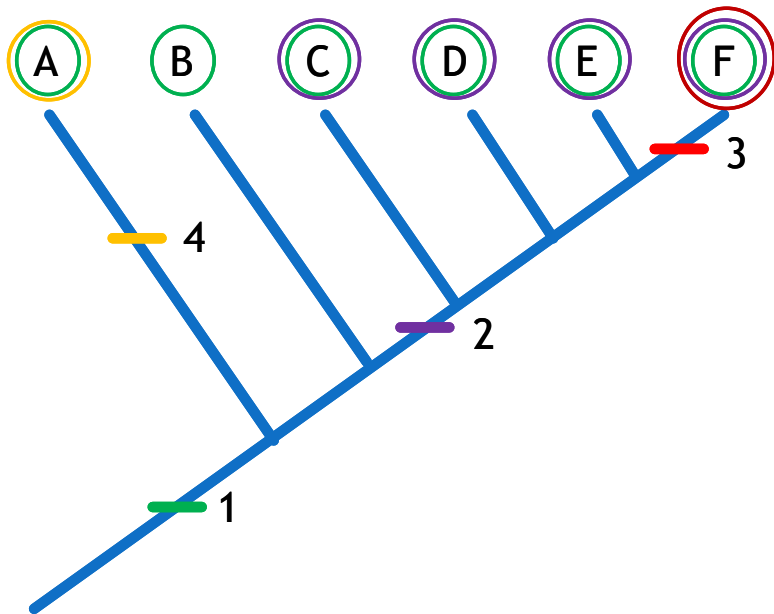
Biodiversidade

Professores: Croti e Vânia

AULA 01

Conceitos de filogenia

(*phylon* = grupo e *genesis* = origem)



▶ APOMORFIA

“novidade evolutiva” (derivação)

▶ AUTAPOMORFIA

se a apomorfia for exclusiva

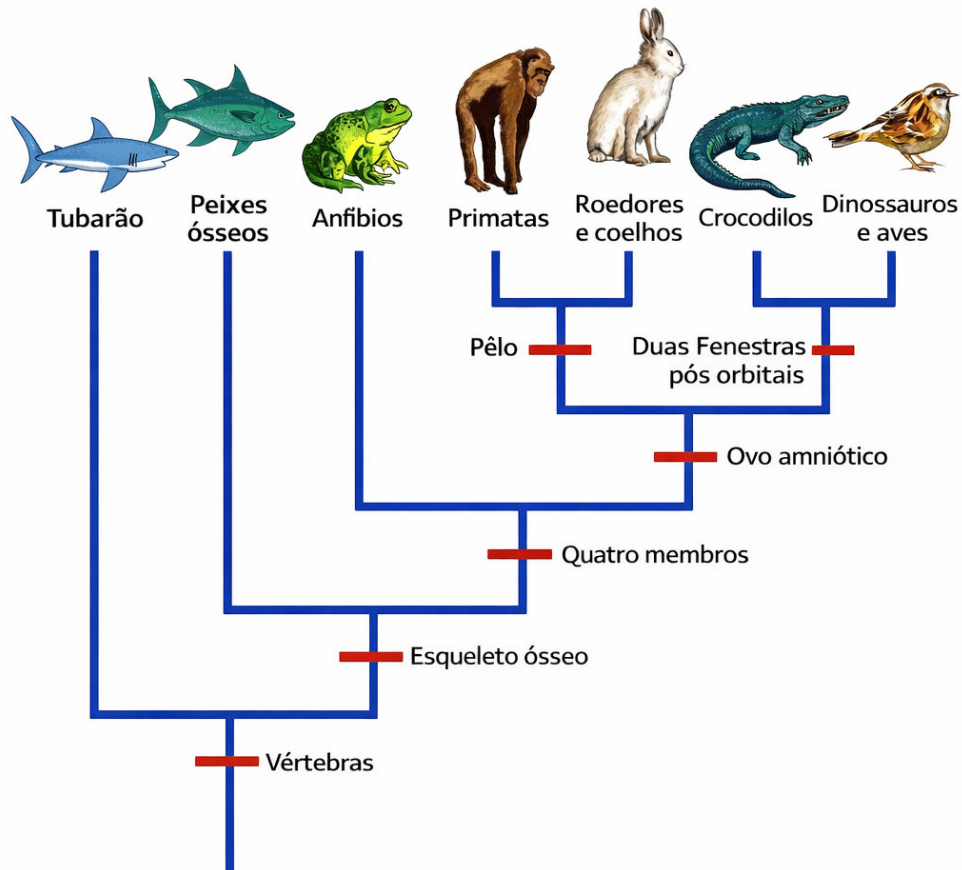
▶ SINAPOMORFIA

se a apomorfia for compartilhada por dois ou mais grupos

▶ PLESIOMORFIA

como era a característica antes da modificação

Conceitos de filogenia



▶ APOMORFIA

“novidade evolutiva” (derivação)

▶ AUTAPOMORFIA

se a apomorfia for exclusiva

▶ SINAPOMORFIA

se a apomorfia for compartilhada por dois ou mais grupos

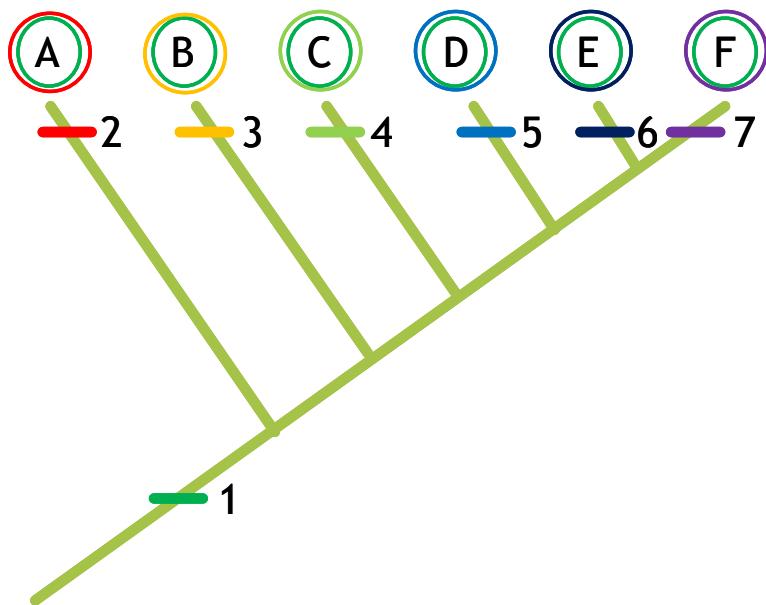
▶ PLESIOMORFIA

como era a característica antes da modificação

Conceitos de filogenia

AGRUPAMENTO MONOFILÉTICO
Inclui todos os seres vivos de uma
linhagem evolutiva exclusiva

► Exemplo 1

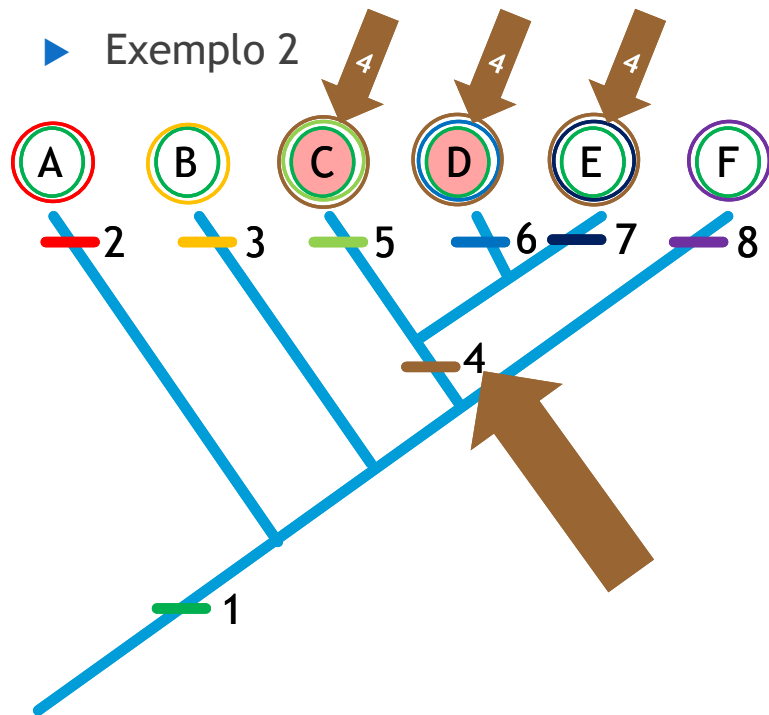


A MONOFILÉTICO	B MONOFILÉTICO
C MONOFILÉTICO	D MONOFILÉTICO
E MONOFILÉTICO	F MONOFILÉTICO

↓
MONOFILÉTICO

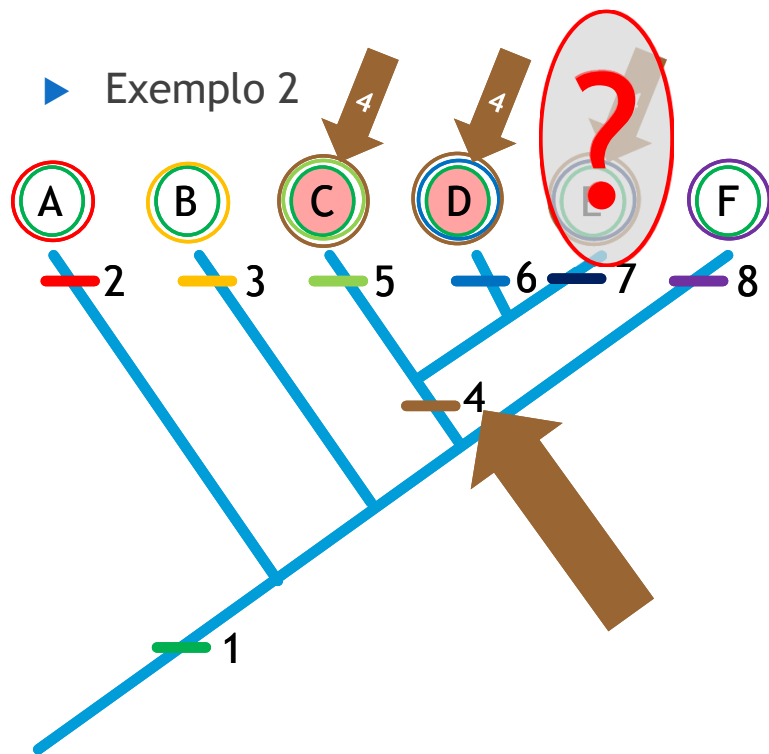
Conceitos de filogenia

AGRUPAMENTO PARAFILÉTICO
Não inclui todos os seres vivos de
uma linhagem evolutiva exclusiva



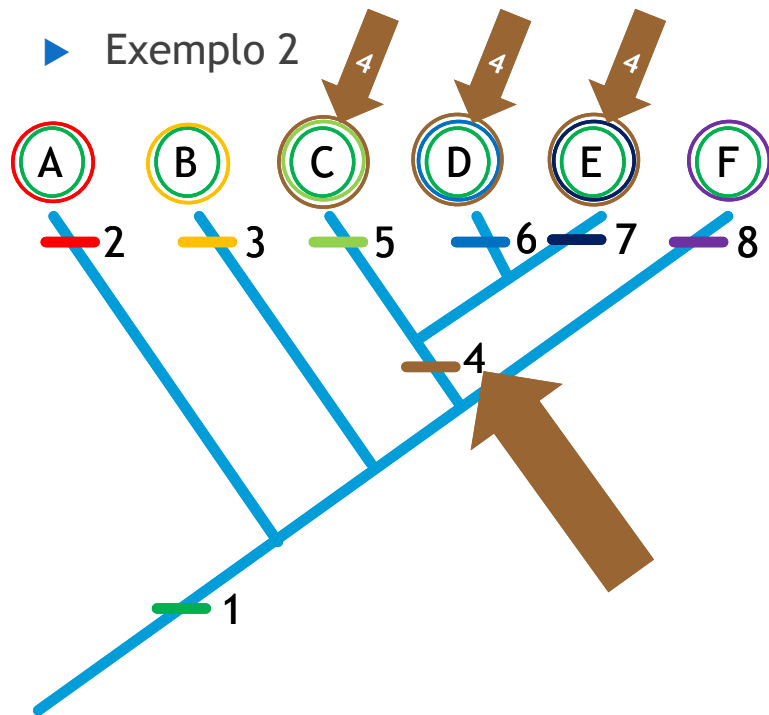
A MONOFILÉTICO	B MONOFILÉTICO
C D PARAFILÉTICO	
E MONOFILÉTICO	F MONOFILÉTICO

Conceitos de filogenia



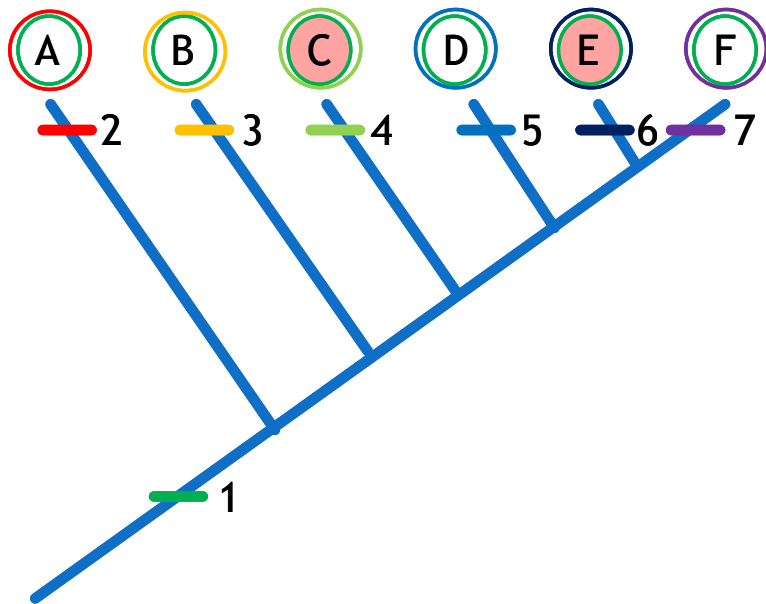
A MONOFILÉTICO	B MONOFILÉTICO
C D PARAFILÉTICO	
E MONOFILÉTICO	F MONOFILÉTICO

Conceitos de filogenia



A MONOFILÉTICO	B MONOFILÉTICO
C D E MONOFILÉTICO	
F MONOFILÉTICO	

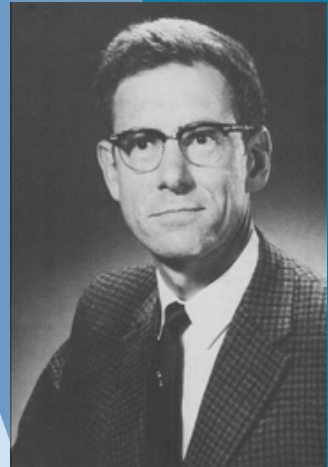
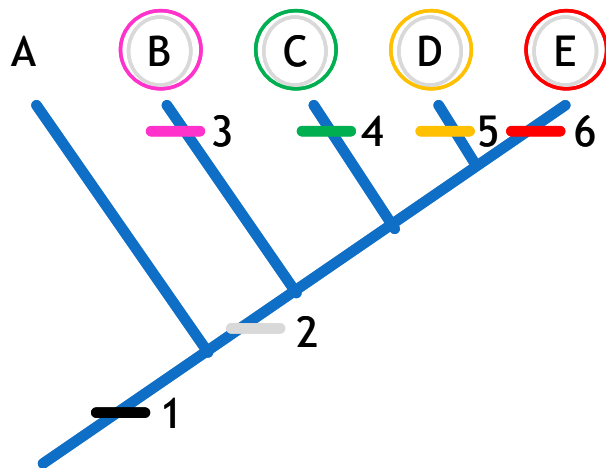
Conceitos de filogenia



AGRUPAMENTO POLIFILÉTICO
Inclui seres vivos de diversas
linhagens evolutivas

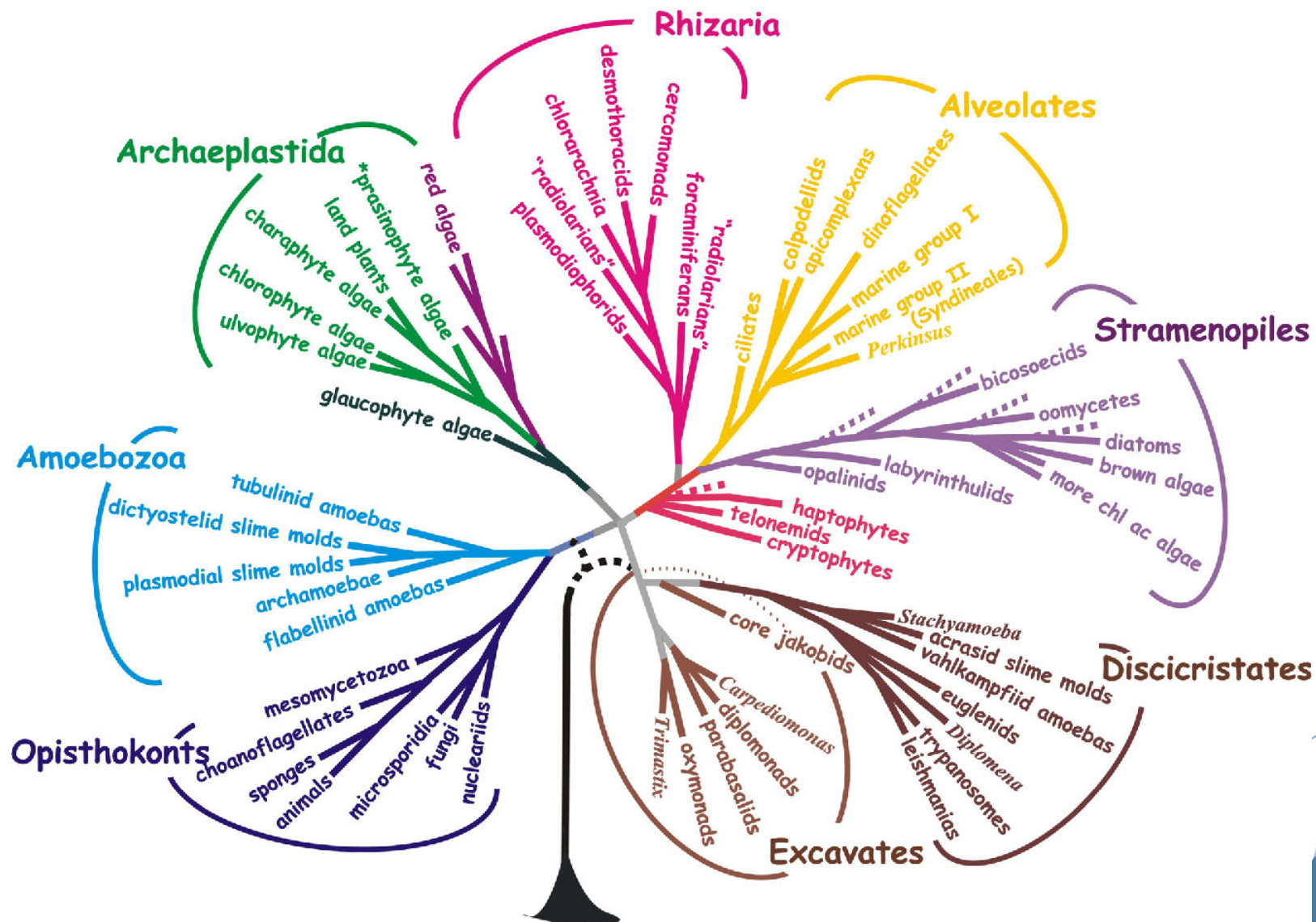
A MONOFILÉTICO	B MONOFILÉTICO
C E POLIFILÉTICO	D MONOFILÉTICO
	F MONOFILÉTICO

Organização em 5 reinos



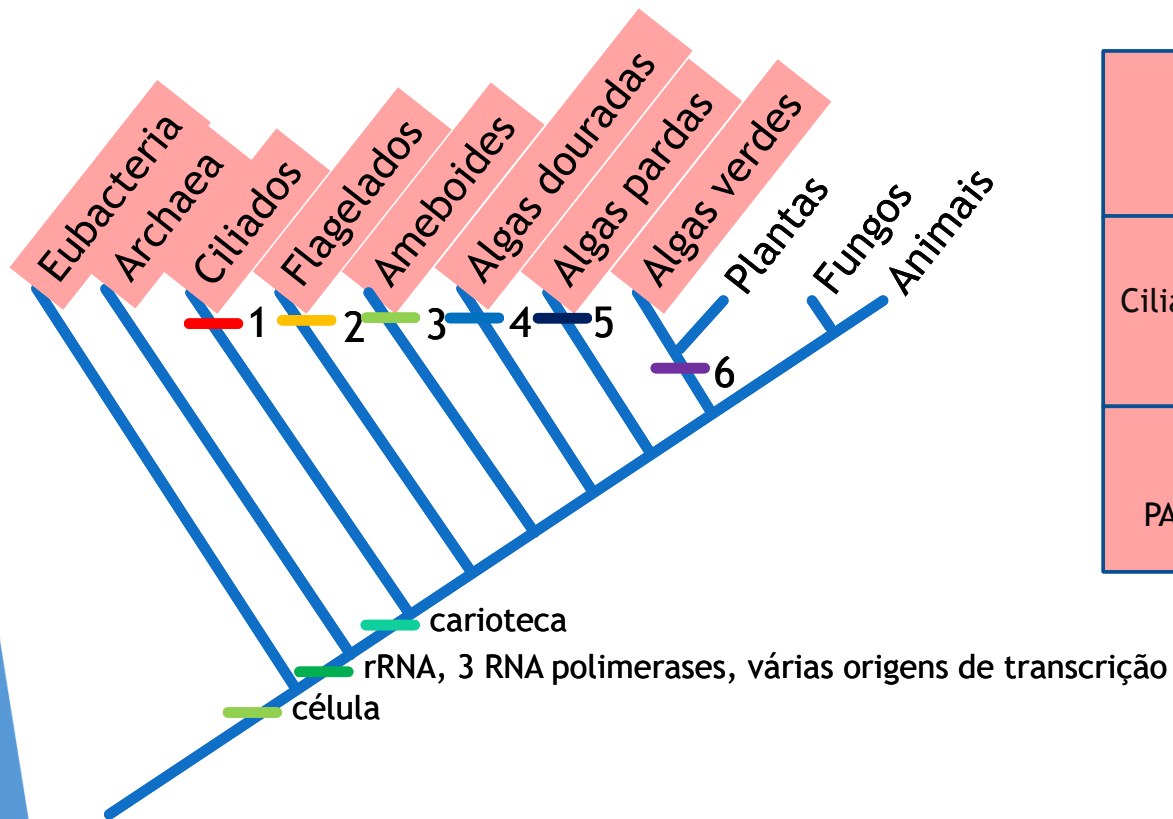
Robert Whittaker,
1969

Estaria correta, se a filogenia fosse assim.



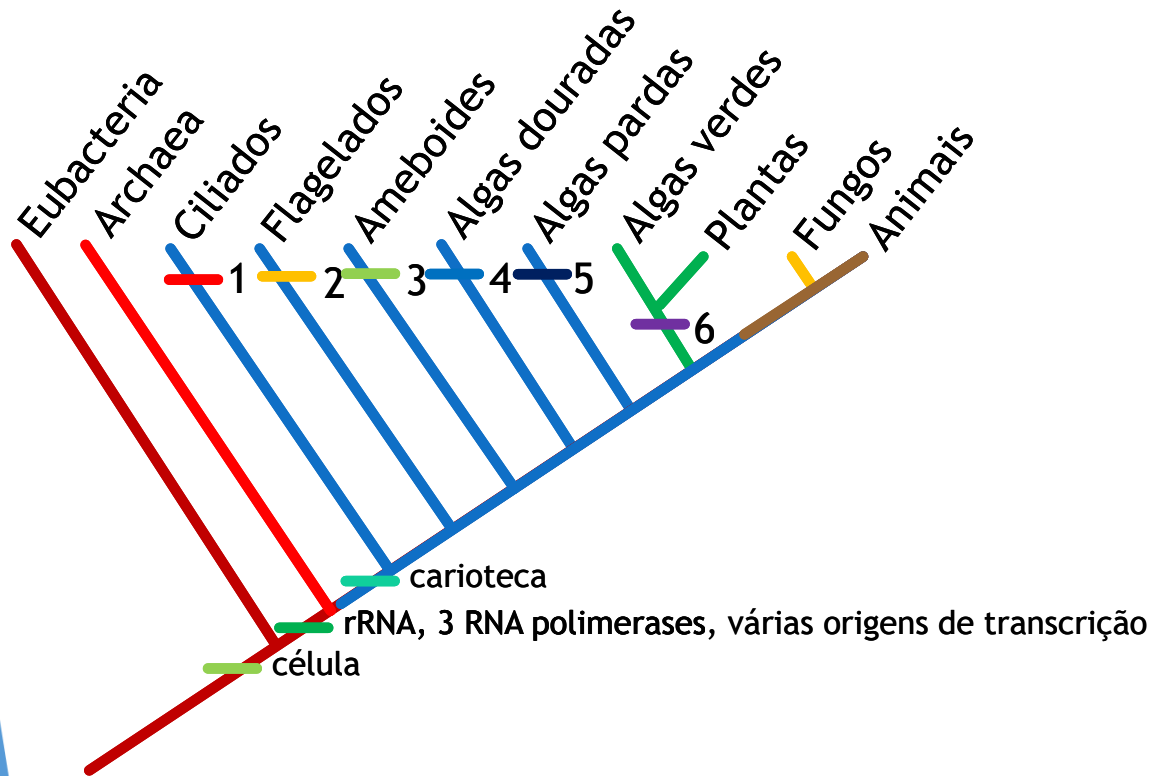
Sandra Baldauf, 2003

5 Reinos ???



Monera Eubactérias, Archaeas POLIFILÉTICO		
Protista / Protoctista Ciliados, Flagelados, Ameboides, Algas vermelhas, Algas pardas, Algas verdes... POLIFILÉTICO		
Plantas PARAFILÉTICO	Fungos MONOFILÉTICO	Animais MONOFILÉTICO

Reorganizando os reinos...



Eubacteria MONOFILÉTICO		Archaea MONOFILÉTICO	
Ciliados MONOFILÉTICO	Flagelados MONOFILÉTICO		Ameboides MONOFILÉTICO
Algas douradas MONOFILÉTICO		Algas pardas MONOFILÉTICO	
Archaeplastida Plantas e algas verdes MONOFILÉTICO	Fungos MONOFILÉTICO		Animais MONOFILÉTICO